SPRINT 0 · Descoberta e Proposta

Modelo de Sistematização de Entregáveis

Datas do sprint	Data limite de entrega (indicativa)	Ponderação na nota final
Semanas de 22 set. a 11 out. 2026 (sessões 1 a 4)	**11-10-2026**	**15% (instrumento i)**

Este documento organiza, num só local, o objetivo do Sprint 0, o entregável a produzir, os critérios pelos quais vai ser avaliado e um modelo preenchivel para a equipa usar como ponto de partida. O modelo não substitui o trabalho de análise e escrita da equipa: fornece a estrutura, para que o esforço se concentre no conteúdo.

1. Objetivo do Sprint

Sprint Goal sugerido: *"Ter uma avaliação crítica de produto(s) existentes, um levantamento do estado da arte e uma proposta de projeto validadas pelo docente (Product Owner)."*

No final do Sprint 0, a equipa deve ser capaz de responder com segurança a três perguntas: o que já existe nesta área, que lacuna ou oportunidade foi identificada, e o que a equipa se propõe a construir para a preencher.

- **Avaliar criticamente** um ou mais produtos de software anteriores (edições passadas da UC ou produtos de mercado equivalentes): testar, identificar pontos fortes e limitações técnicas e de experiência de utilizador.
- **Debater em sala de aula** os resultados dessa avaliação crítica com a turma e o docente.
- **Levantar o estado da arte** para o tipo de produto, tecnologia ou algoritmo que a equipa pretende desenvolver.
- **Redigir e submeter** um artigo curto que sirva simultaneamente de revisão do estado da arte e de proposta de projeto.
- **Apresentar a proposta** ao docente num Sprint Review de validação: só com a proposta aceite a equipa avança para o Sprint 1.

2. Entregável e avaliação

Entregável	Formato	Data limite	Ponderação
(i) Artigo curto: análise do estado da arte e proposta de projeto	Documento (PDF), 3 páginas, + apresentação oral no Sprint Review	11-10-2026	15%

Penalização por atraso: 10% se entregue depois da data limite do Sprint 0 mas antes da data limite do Sprint 1 (08-11-2026); 20% se entregue até à data limite do Sprint 2; 40% até à do Sprint 3; 80% se entregue apenas em simultâneo com a entrega final, dentro do limite de 48 horas após 17-01-2027. Consultar a Proposta de Revisão da FUC para o regime completo de penalizações.

3. Definição de "Concluído" (Definition of Done) do Sprint 0

A equipa considera o Sprint 0 concluído quando:

- [x] Pelo menos um produto de software anterior foi testado e analisado criticamente pela equipa.
- [x] Essa análise crítica foi apresentada e debatida em sala de aula.
- [x] O estado da arte sobre o tipo de produto/tecnologia/algoritmo escolhido foi levantado, com pelo menos 5 fontes credíveis analisadas.
- [x] A lacuna ou oportunidade de projeto foi identificada e articulada claramente.
- [x] O artigo curto (8 secções, ver modelo abaixo) está escrito, revisto e não excede 3 páginas.
- [ ] O artigo foi submetido dentro do prazo e apresentado ao docente no Sprint Review.
- [ ] O docente validou a proposta (ou a equipa incorporou os ajustes pedidos) antes do início do Sprint 1.

4. Modelo do artigo curto (Estado da Arte + Proposta de Projeto)

4.1 Título e resumo

Título do projeto: A caminho

Equipa: Simão Cerejo (Developer), Gabriel Costa (Scrum Master), Gabriel Rocha (Developer) e Diogo Pereira (Developer)

Resumo: O projeto é sobre criar uma plataforma TVDE que quer tornar a experiência mais simples para passageiros e motoristas. A aplicação vai deixar o passageiro pedir uma viagem, ver onde o motorista se localiza e acessar informações sobre o serviço. Para o motorista, será possível receber e aceitar viagens, ver o valor esperado e acompanhar os ganhos e custos.

Um dos principais objetivos é integrar a navegação diretamente na aplicação. Isso permite ao motorista seguir o percurso até o passageiro e depois até o destino, sem precisar de trocar sistematicamente entre diferentes aplicações. Assim, a ideia é reunir numa só plataforma as ferramentas principais para realizar e gerir uma viagem TVDE.

A solução também terá uma parte de gestão, que deixa acompanhar utilizadores, motoristas, veículos e viagens. O projeto será feito de forma prática e focada num MVP (Produto mínimo viável).

4.2 Introdução: o problema

Os motoristas TVDE dependem atualmente de diferentes aplicações para gerir as suas viagens, utilizar serviços de navegação e acompanhar os seus ganhos. No entanto, nem sempre têm informação suficiente para perceber, viagem a viagem, se determinado serviço é realmente rentável, tendo em conta fatores como o valor recebido, a distância percorrida e os custos associados ao veículo. Além disso, do lado do passageiro, as plataformas existentes normalmente fazem a atribuição automática do motorista, não permitindo escolher especificamente um motorista com base nas suas avaliações ou numa relação de confiança já existente.

O projeto surge, assim, da necessidade de reunir estas funcionalidades numa única plataforma, permitindo ao motorista consultar uma estimativa de custo, receita e benefício de cada viagem antes de a aceitar e ao passageiro de ter maior controlo sobre a escolha do motorista. A proposta pretende simplificar a utilização da plataforma, reduzir a necessidade de recorrer a várias aplicações e criar uma relação mais transparente entre passageiro, motorista e viagem.

4.3 Avaliação crítica de produtos existentes

Produto(s) analisado(s): Bolt, Uber, VLOZ

Produto analisado: Uber

Pontos fortes: Cálculo imediato do tempo de chegada ao destino, app intuitiva, flexibilidade laboral, ou seja, permite aos trabalhadores definir o seu horário, e preço exato antes da viagem. A app do motorista inclui navegação passo a passo e sugestões de ganhos (Uber, s.d.).

Limitações identificadas: Durante a análise, verificámos que esta solução está mais orientada para o acompanhamento da atividade depois de esta acontecer, sem estimar o custo e a margem de cada pedido antes de o aceitar. Segundo um motorista TVDE entrevistado, a Uber envia pedidos a 20, 30 ou 40 km, impossíveis de cumprir, e o botão de aceitar/concluir viagem, que deixou de exigir um deslize e passou a exigir só um toque, é grande e já originou toques acidentais. O passageiro não escolhe o motorista.

Produto analisado: Bolt

Pontos fortes: Preço exato antes da viagem e flexibilidade laboral, tal como na Uber.

Limitações identificadas: Tal como na Uber, não encontrámos a análise da rentabilidade de uma viagem nem a navegação no mesmo fluxo, o que obriga a alternar entre aplicações. O motorista entrevistado refere GPS fraco e que a localização do cliente só é mostrada depois de o motorista marcar a chegada, pelo que o ponto de recolha pode não coincidir com o local onde o cliente está. É uma app pouco intuitiva.

Produto analisado: VLOZ

Pontos fortes: A principal vantagem desta app é a possibilidade de escolher o motorista de acordo com as suas avaliações. Tem também cálculo imediato do tempo de chegada e preço exato antes da viagem.

Limitações identificadas: A escolha do motorista beneficia o passageiro, mas verificámos que a app não reúne, no mesmo fluxo, a análise da rentabilidade de cada viagem e a navegação, obrigando o motorista a alternar entre aplicações durante o trabalho.

Necessidades indicadas por um motorista TVDE (entrevista informal, 2026): acesso rápido a suporte humano, pois o atual, feito por agentes de IA, demora e não responde ao problema; €/h e €/km no cartão da viagem, sem plugins externos; e exportação em PDF do trabalho do motorista na própria app, hoje só disponível no site do operador.

4.4 Estado da arte

A literatura sobre plataformas de transporte sob demanda evidencia que a alocação de viagens tem impactos económicos relevantes. Chen et al. (2021) demonstram que algoritmos preferenciais podem beneficiar motoristas mais dedicados, que receberam até 8% mais por hora, afetando motoristas, passageiros e a empresa. Já Sun et al. (2020) comparam as abordagens Inform, que disponibiliza todas as viagens, e Assign, que seleciona os dois motoristas mais próximos, destacando a importância de uma alocação eficiente, simples e transparente, baseada sobretudo na distância.

Os SDKs de navegação do Google e do Mapbox permitem integrar instruções de navegação personalizadas diretamente na aplicação. Do ponto de vista legal, as localizações GPS são dados pessoais protegidos pelo RGPD da União Europeia (2016), devendo ser processadas de acordo com princípios como a minimização dos dados. Por fim, os artigos da secção 4.3 abordam aspetos como lucros, procura e alocação de motoristas, mas de forma fragmentada, não apresentando uma solução integrada que combine pedido, navegação e rentabilidade.

4.5 A lacuna

As ferramentas existentes dividem-se entre plataformas de transporte, que atribuem e conduzem a viagem e aplicações de apoio ao motorista, que analisam rendimentos. Nas fontes analisadas, não identificámos uma solução que una num só fluxo (i) atribuição de pedidos, (ii) navegação dentro da aplicação e (iii) estimativa de margem do motorista com preço explicado ao passageiro. A oportunidade é investigar se esta integração ajuda o motorista a avaliar a rentabilidade e o passageiro a compreender o preço. Analisamos também que o passageiro não tem direito de preferência no motorista em duas das plataformas analisadas (Uber e Bolt) e pretendemos retificar também.

Estas lacunas são uma hipótese baseada em documentação pública; será validada na análise sistemática do Sprint 1.

4.6 Proposta de projeto

Visão do produto: Desenvolvimento de uma plataforma TVDE com uma aplicação para passageiros e motoristas e uma componente de gestão. O passageiro poderá solicitar uma viagem, escolher o motorista e acompanhar o serviço. O motorista poderá receber e aceitar viagens, visualizar o percurso num mapa integrado e consultar informação sobre o valor e os custos associados à viagem.

Tecnologia/algoritmo escolhido e justificação: A solução deverá utilizar uma arquitetura adequada ao desenvolvimento de um MVP (Produto mínimo viável), com uma base de dados relacional e uma API para comunicação entre os diferentes componentes. Para a navegação será avaliada uma solução de mapas e routing com suporte a navegação integrada, escolhida de acordo com o custo, documentação e facilidade de integração.

Principais funcionalidades previstas: Registo e autenticação de passageiros e motoristas;

- *Gestão do perfil e dos dados do veículo;*
- *Indicação de origem e destino pelo passageiro;*
- *Pedido, aceitação e gestão de viagens, com filtragem de pedidos demasiado distantes;*
- *Acompanhamento do motorista e do estado da viagem;*
- *Mapa e navegação integrados na aplicação;*
- *Consulta do valor estimado da viagem, com €/h e €/km no cartão do pedido;*
- *Registo de ganhos e custos associados às viagens, com exportação em PDF;*
- *Área de gestão para utilizadores, motoristas, veículos e viagens;*
- *Acesso rápido a suporte para motoristas;*
- *Direito de preferência na escolha do motorista.*

4.7 Próximos passos

O Sprint 1 começa com o levantamento de requisitos e a escrita das User Stories com critérios de aceitação, priorizadas com o docente. Segue-se a definição do modelo de custos e do algoritmo de atribuição, o modelo de dados relacional, a escolha final do serviço de mapas e navegação e a decomposição de tarefas dos sprints seguintes, incluindo uma análise sistemática de concorrentes para validar a lacuna.

4.8 Referências

Assembleia da República. (2026). Lei n.º 59/2026, de 25 de agosto (altera a Lei n.º 45/2018, de 10 de agosto). Diário da República. https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/59-2026-1161801432

Bolt. (s.d.). Motoristas Bolt em Portugal. Bolt Technology. [https://bolt.eu/pt-pt/driver/, data de consulta 5/10/2026]

Chen, Y., Luo, Y., & Yuan, Z. (s.d.). Driving the Drivers: Algorithmic Assignment in Ride-Hailing (working paper). https://ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/chenluoyuan.pdf

Comunicação pessoal. (2026). Entrevista informal a um motorista TVDE (identidade não divulgada).

Google. (s.d.). Navigation SDK. Google Maps Platform, documentação oficial. [https://mapsplatform.google.com/maps-products/navigation-sdk/?utm_experiment=13103222&product_exp_arm=13103222 data de consulta 6/10/2026]

Gridwise. (s.d.). Gridwise: plataforma para motoristas de ride-hailing. [https://gridwise.io/benefits data de consulta 6/10/2026]

Mapbox. (s.d.). Navigation SDK. Mapbox, documentação oficial. [https://www.mapbox.com/about/maps, data de consulta 6/10/2026]

Sun, L., Teunter, R. H., Hua, G., & Wu, T. (2020). Taxi-hailing platforms: Inform or Assign drivers? Transportation Research Part B: Methodological, 142, 197-212. [https://research.rug.nl/en/publications/taxi-hailing-platforms-inform-or-assign-drivers/ data de consulta 6/10/2026]

Uber. (s.d.). Uber Driver. Uber Technologies. [https://www.uber.com/pt/pt-pt/drive/ data de consulta 5/11/2026]

União Europeia. (2016). Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD). EUR-Lex.

5. Guia rápido de avaliação

O docente (Product Owner) avalia o entregável do Sprint 0 considerando, de forma orientativa:

Critério	O que é observado
Profundidade da análise crítica	A avaliação do(s) produto(s) anterior(es) vai além da descrição, identificando limitações concretas.
Qualidade do estado da arte	Fontes credíveis e recentes, análise comparativa (não apenas uma lista), citações corretas.
Clareza da lacuna e da proposta	A ligação entre o estado da arte, a lacuna identificada e a proposta é lógica e bem fundamentada.
Viabilidade do projeto proposto	O âmbito é realista para 3 sprints de trabalho em equipa.
Qualidade da comunicação escrita e oral	Artigo claro e dentro da extensão indicada; apresentação objetiva no Sprint Review.